

湖南省第十二届大学生力学竞赛试题

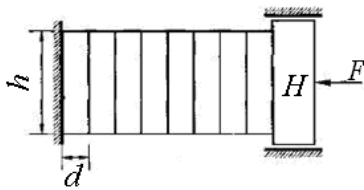
(竞赛时间：180 分钟)

课 目	理论力学									总分
题 号	一	二	三	四	五	六	七			
得 分										
评卷人										
复核人										
课 目	材料力学									
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	
得 分										
评卷人										
复核人										

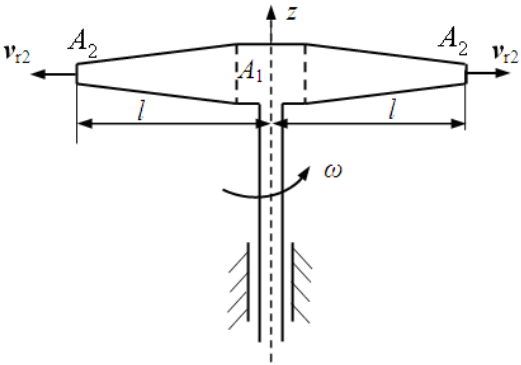
请将答案写在相应横线上，答案正确给全分，答案不正确给零分。只算总分。

理论力学部分

一、(6 分) 如图所示 $2n$ 块相同均质砖块置于固定铅垂面和物体 H 之间， H 上作用一水平力 F 。已知每块砖厚 $d = 4\text{cm}$ ，高 $h = 20\text{cm}$ ，重量为 P ，所有铅垂接触面间的静摩擦因数为 0.6 ，水平接触面均光滑。当水平力大小 $F = 2nP$ 时，能保持平衡的 n 的最大值为_____ (6 分)。



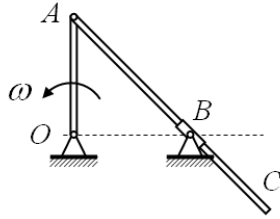
题一图



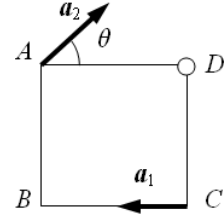
题二图

二、(6 分) 如图所示水枪中水平管长为 $2l$ ，可绕铅直轴 z 转动。入口处横截面积为 A_1 ，出口处横截面积为 A_2 。水从铅直管流入，在水平管中稳定流动，以相对速度 $\mathbf{v}_{r2}$ 从水平管喷出。设水的密度为 ρ ，水枪的角速度为 ω 时，流体作用在水枪上的力偶矩大小是_____ (6 分)。(提示：流体在管道稳定流动时满足 $Av_r = \text{const}$ ，式中 A 为管道横截面积， v_r 为相对流速)

三、(12 分)如图所示曲柄导杆机构的曲柄 OA 长为 r , $OB=OA$, 曲柄的角速度为常数 ω , 在图示位置 $\angle AOB = 90^\circ$, 则此时导杆 AC 的角速度大小为_____ (3 分), 角加速度大小为_____ (4 分), 导杆上 B 点的加速度大小为_____ (5 分)。



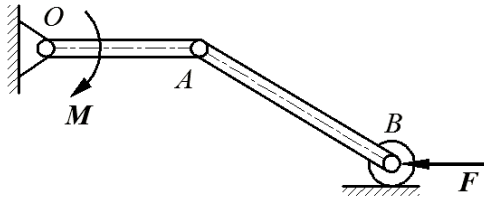
题三图



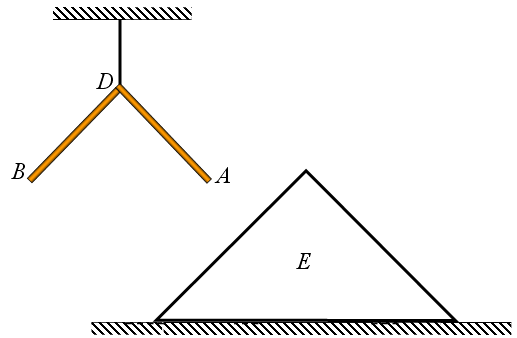
题四图

四、(10 分) 如图所示正方形平面运动刚体 $ABCD$, 边长为 $1m$, 在 D 点粘接质量为 $m = 4kg$ 的质点, 已知 C 点的加速度指向 B 点, $a_1 = 1m/s^2$, A 点加速度与 AD 夹角 $\theta = 45^\circ$, $a_2 = \sqrt{2}m/s^2$, 不计重力, 则刚体角速度大小为_____ (4 分), D 点粘接的质点受到的粘结力大小为_____ (6 分)

五、(6 分) 如图所示, 曲柄 OA 长为 r , 连杆 AB 长为 l , 不计杆重和水平面及铰链的摩擦。当曲柄 OA 位于水平位置时, 连杆 AB 与水平面的夹角为 θ 。在此位置平衡时力偶矩 M 和水平力 F 之间的数量关系为_____ (6 分)。



题五图



题六图

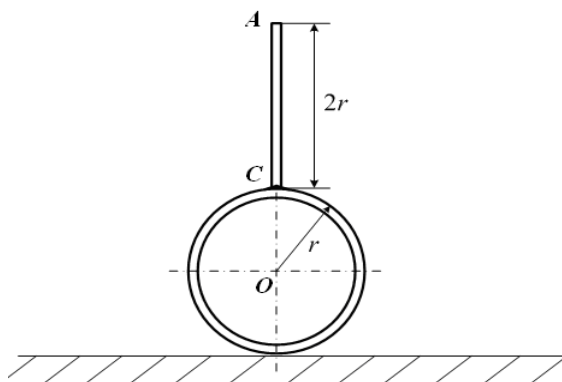
六、(15 分) 如图所示等边直角折杆 ADB 由一质量为 $2m$ 、长度为 $2a$ 的均质等截面直杆弯折而成, 在直角 D 处用一细绳悬挂于天花板上, 其斜下方有一质量为 $5m$ 的等腰直角三角形物块 E 静止置于光滑水平面上。剪断细绳, 曲杆下落, A 端与下方物体的左斜面发生撞击。假设碰撞面光滑, 碰撞恢复因数为零。设碰撞发生前瞬时折杆的速度大小为 v , 则

- 1、折杆对其质心 C 的转动惯量为_____ (3 分);
- 2、在碰撞结束后瞬时, 折杆角速度 ω 与其质心 C 水平方向速度大小 u_c 的大小关系为_____ (6 分), 物块 E 的速度大小为_____ (6 分)。

七、(20 分) 如图所示半径为 r 均质薄壁空心圆筒和长度为 $2r$ 均质细杆组成一刚体，杆与圆筒质量均为 m 。物体由图示不稳定平衡位置受一小扰动开始倾倒，则：

(1) 设圆筒在地平面上纯滚动，重力加速度大小为 g ，当杆子运动到与地面平行瞬时物体的角速度大小为_____ (5 分)。

(2) 设地面完全光滑，圆筒与地面间无摩擦力，当杆子运动到与地面平行瞬时物体的角速度大小为_____ (5 分)，此时地面对圆筒约束力大小为_____ (5 分)，杆端 C 横面所受约束弯矩大小为_____ (5 分)。

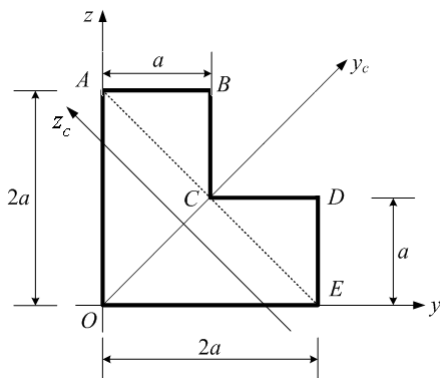


题七图

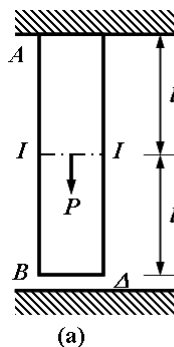
材料力学部分

一、(5 分) 如图所示平面图形 $OABCDE$ ，则图形对形心主惯性轴 y_c 和 z_c 的惯性矩分别为

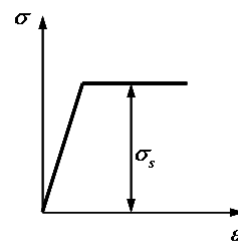
I_{yc} =_____ (2 分)， I_{zc} =_____ (3 分)。



题一图



(a)



(b)

题二图

二、(11 分)如图 a 所示一等截面杆件 AB , 截面大小为 $10\text{mm}\times 10\text{mm}$, 材料的弹性模量为 $E=200\text{GPa}$, $\sigma_s=250\text{MPa}$, 材料拉压同性, 且为理想弹塑性材料 (如图 b)。杆件 AB 上端固定, 下端离刚性地面 Δ , 在 $I-I$ 截面受到力 P 的作用, 已知 $l=1\text{m}$, 则:

(1) 若 $\Delta=1\text{mm}$, 则当 $P=$ _____时, B 端将刚好接触刚性地面; (1 分)

在此基础上, 再将 P 增大 20%, 刚性地面的约束反力等于_____; (2 分)

$I-I$ 截面的位移等于_____; (2 分)

(2) 若 $\Delta=2\text{mm}$, 则当 $P=$ _____时, B 端将刚好接触刚性地面; (2 分)

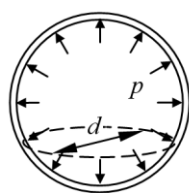
在此基础上, 再将 P 增大 20%, 刚性地面的约束反力等于_____; (2 分)

$I-I$ 截面的位移等于_____; (2 分)

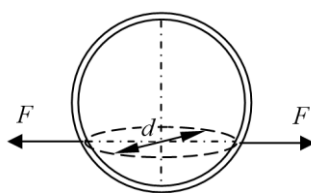
三、(6 分)如图薄壁球壳, 平均直径为 D , 壁厚为 t , 且 $t\ll D$ 。已知材料的弹性模量为 E , 泊松比为 μ 。

(1) 当球壳承受内压 p 作用时 (图 a), 球壳上直径为 d 的小圆周长改变量为_____ (2 分);

(2) 当球壳承受小圆直径方向一对拉力 F 作用时 (图 b), 球壳容积改变量为_____ (4 分)。

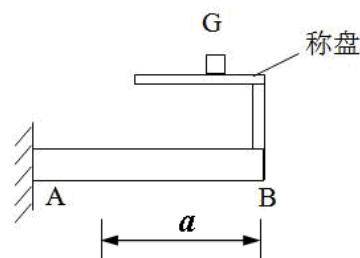


(a)



(b)

题三图



题四图

四、(8 分)图示为一种电子称的结构图, 重物 G 放在称盘上的任意位置, 采用在梁 AB 上贴应变片的方法测量 G 的重量。矩形截面梁 AB 的宽为 b , 高为 h , 梁材料的弹性模量为 E , 泊松比为 μ 。电子称所有结构的自重不计。

(1) 应变片沿 AB 轴向的粘贴位置是否会影响测量结果? 请说明理由。

_____ (2 分)

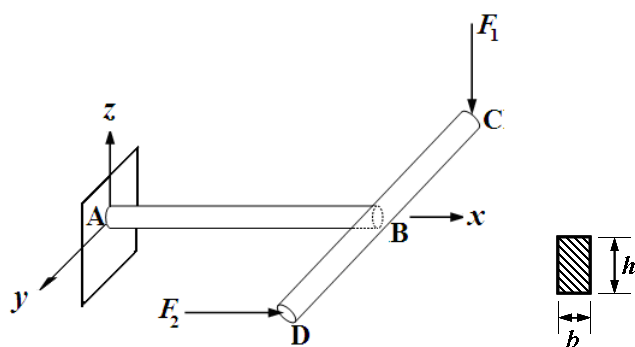
(2) 请说明使测量精度最高的应变片数量和贴片位置, 并在图中画出贴片位置。

_____ (3 分)

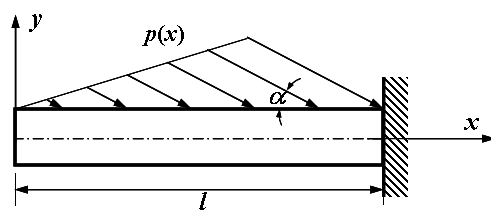
(3) 写出重物 G 和测量电桥读数应变 ε_d 的关系 $G=$ _____ (3 分)。

五、(9分) T 形拐 $ABCD$, A 为固定端, 实心等直圆杆 AB 、 BC 、 BD 的长度和直径都分别为 L 和 D 。 $AB \perp CD$, 杆端 C 、 D 分别作用 z 方向集中力 F_1 和 x 方向集中力 F_2 , 已知材料常数弹性模量 E 、剪切模量 G , 且 $E=2.5G$, 材料许用应力为 $[\sigma]$, 不计剪切变形的影响。若 $F_2=F_1=P$, 则:

- (1) A 处的弯矩 $M=$ _____ (1分), 扭矩 $T=$ _____ (1分)。
- (2) 按第三强度理论, 则该结构的极限荷载 $[P]=$ _____ (3分)。
- (3) 忽略轴力引起的变形, 则 C 点的位移 $W_C=$ _____ (3分)。
- (4) 不忽略轴力引起的变形, 则 C 点 x 方向的位移 $u_C=$ _____ (1分)。



题五图



题六图

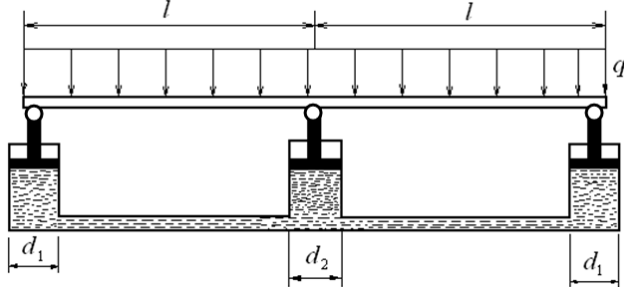
六、(8分) 如图所示矩形截面杆, 在其上表面承受与 x 轴夹角为 α 的线性分布载荷 $p(x)=ax$ 的作用。

- (1) 杆的内力与载荷的微分关系式为 _____ (6分);
- (2) $x=l$ 截面下边缘处的正应力为 _____ (1分), 切应力为 _____ (1分)。

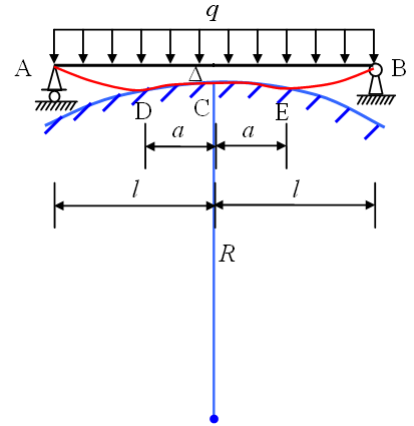
七、(10分) 如图所示的梁由处于同一高度的三个连通油缸活塞支承, 已知梁的弯曲刚度为 EI 。现在梁上施加均布载荷 q 。

- (1) 若欲使三油缸活塞仍处于同一高度, 则油缸活塞的直径比 $\frac{d_2}{d_1} =$ _____ (2分), 此时梁内最大弯矩 $M_{\max} =$ _____ (2分);
- (2) 若欲使梁中最大弯矩 (绝对值) 最小, 则油缸活塞的直径比 $\frac{d_2}{d_1} =$ _____ (2分), 此时梁

内最大弯矩 $M_{\max} =$ _____ (2 分), 中间与左右两油缸活塞的高度差 $\Delta =$ _____ (2 分)。



题七图



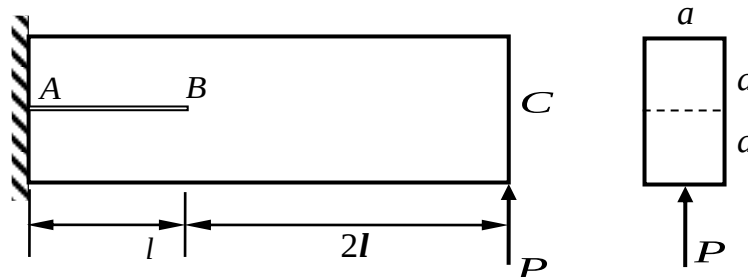
题八图

八、(10 分) 如图为用简支梁测量某一圆弧曲面的曲率半径 R 的原理图。简支梁弯曲刚度为 EI , 长度为 $2l$, 且 $l \ll R$, 圆弧曲面顶端正对梁中点, 且距梁的距离为 Δ ($\Delta \ll l$)。然后在梁上施加均布荷载作用, 当均布荷载的集度为 q 时, 梁中长度为 $2a$ 的 DE 段恰好与圆弧密合, 且 $a = l/2$ 。则:

- (1) 梁跨中截面 C 上的剪力和弯矩 (用 R 表示): $F_{sc} =$ _____ (1 分), $M_C =$ _____ (1 分);
- (2) 梁 A 端的支承约束反力 (用 R 表示): $F_A =$ _____ (3 分);
- (3) 圆弧曲面的曲率半径 $R =$ _____ (5 分)。

九、(8 分) 如图所示宽为 a 、高为 $2a$ 、长为 $3l$ 、弹性模量为 E 的矩形截面悬臂梁 ABC , 在自由端 C 沿截面对称轴向上作用一集中力 P , 在 AB 段沿水平纵向对称面切开了一道贯穿整个宽度的细缝。假设在变形过程中, 细缝处上下表面之间处处保持贴合, 但可以无摩擦自由滑动。则在小变形和平面假设前提下,

- (1) 中间截面 B 处的挠度为 _____ (2 分), 转角为 _____ (2 分);
- (2) 自由端 C 处的挠度为 _____ (2 分);
- (3) BC 段水平纵向对称面 (切缝的延伸面) 上的总剪力为 _____ (2 分)。



题九图